Acondicionamiento y control

Breve descripción:

Este componente aborda el acondicionamiento de señales provenientes de sensores, su conversión y representación digital, así como los principios básicos de los sistemas automáticos de control. Se estudian circuitos de acondicionamiento, señales análogas y digitales, conversores análogo-digitales y elementos de control, relacionándolos con aplicaciones básicas de instrumentación y automatización industrial.

Agosto 2026

Tabla de contenido

Introducción 5

1. Acondicionamiento de señales 6

1.1. Sensor, transductor y acondicionador de señal 6

1.2. Necesidad del acondicionamiento 7

1.3. Acondicionamiento mediante circuitos eléctricos 8

1.4. Divisor de voltaje 9

1.5. Puente de Wheatstone 10

1.6. Relación entre acondicionamiento y procesamiento 11

2. Conversión y representación de señales 15

2.1. Señales análogas y digitales 15

2.2. Señal binaria y nivel lógico 18

2.3. Sistema decimal y sistema binario 19

2.4. Conversor análogo-digital 21

2.5. Representación de medidas análogas en códigos binarios 23

2.6. Relación entre conversión y sistemas de control 25

3. Circuitos básicos para el acondicionamiento 26

3.1. Principios eléctricos aplicados al acondicionamiento 26

3.2. Configuración de circuitos 28
3.3. Aplicación del puente de Wheatstone 30
3.4. Relación entre el circuito y la señal obtenida 32
3.5. Del acondicionamiento al sistema electrónico 33
4. Principios básicos de sistemas automáticos de control 35
4.1. Elementos de un sistema automático de control 35
4.2. Señales de entrada y salida 36
4.3. Niveles lógicos 37
4.4. Compuertas lógicas 38
4.5. Circuitos combinatorios 40
4.6. Relé como elemento de control 42
4.7. Diagrama eléctrico de un sistema de control 43
4.8. Automatización industrial 43
5. Integración de sensores y sistemas electrónicos de control 45
5.1. De la captación a la acción de control 45
5.2. Aplicación de sensores y control en procesos industriales 46
5.3. Relación entre electrónica, sensores y automatización 49
5.4. Análisis de una solución básica de control 49

5.5. Integración del proceso 50

5.6. Consideraciones para la implementación 52

Síntesis 55

Glosario 57

Referencias bibliográficas 58

Créditos 60

Introducción

En los procesos industriales, los sensores permiten captar variables físicas y generar señales relacionadas con su comportamiento. Estas señales pueden requerir acondicionamiento para que sean adecuadas para su adquisición y procesamiento electrónico.

El acondicionamiento permite adaptar las señales mediante diferentes dispositivos y circuitos, facilitando su conversión y representación digital. En este proceso intervienen conceptos como sensores, transductores, señales análogas y digitales y conversores análogo-digitales.

A partir de estos fundamentos, el componente aborda los principios básicos de los sistemas automáticos de control y la integración de sensores, señales y circuitos electrónicos para generar respuestas de control en procesos industriales.

1. Acondicionamiento de señales

En los sistemas de instrumentación, las señales provenientes de los sensores contienen información relacionada con las variables del proceso. Sin embargo, estas señales no siempre presentan las condiciones necesarias para ser procesadas directamente por un sistema electrónico. Por esta razón, se requiere realizar un proceso de acondicionamiento que permita adaptar sus características de acuerdo con las necesidades del sistema.

El acondicionamiento de señales constituye una etapa de enlace entre la captación de una variable y el procesamiento electrónico de la información. En esta etapa pueden intervenir sensores, transductores y diferentes circuitos eléctricos y electrónicos. El propósito es disponer de una señal que pueda ser adquirida, interpretada y utilizada posteriormente en un sistema de control.

El diseño curricular establece como conocimiento de proceso “diseñar circuitos básicos para el acondicionamiento de señales provenientes de sensores”, relacionando este proceso con conocimientos como electrónica, sensor, transductor, señal análoga, señal binaria, potencia y conversor análogo-digital.

1.1. Sensor, transductor y acondicionador de señal

Para comprender el acondicionamiento de señales es necesario diferenciar los elementos que participan en la obtención y tratamiento de la información.

- **El sensor**. Permite captar el valor de una variable del proceso y generar una señal de salida. De acuerdo con el material de formación, el sensor recibe la magnitud física y proporciona la información al transductor.
- **El transductor**. Recibe una señal de entrada relacionada con una o más cantidades físicas y la convierte en una señal de salida, modificada o no. Dentro de los ejemplos mencionados en el material de formación se encuentran el relé, el elemento primario, el transmisor y diferentes convertidores.
- **El acondicionador**. De señal interviene cuando la señal generada requiere una adaptación para cumplir las condiciones necesarias para su posterior procesamiento.

La relación entre estos elementos puede representarse de la siguiente manera:

Variable física → sensor → transductor → acondicionador → sistema electrónico

Cada elemento cumple una función dentro de la cadena de adquisición de información. El sensor realiza la captación; el transductor realiza una transformación o adaptación de la señal; y el acondicionamiento prepara la señal para su utilización en la siguiente etapa.

1.2. Necesidad del acondicionamiento

Las señales provenientes de los sensores pueden presentar características que dificultan su procesamiento directo. El material de formación señala que estas señales

pueden ser demasiado pequeñas, demasiado grandes o no cumplir con los requerimientos eléctricos del procesador. En estas condiciones, el acondicionamiento permite adaptar la señal antes de que sea recibida por el sistema electrónico.

Entre las situaciones que pueden requerir acondicionamiento se encuentran:

- Señales con niveles eléctricos que requieren adaptación.
- Señales que necesitan ser preparadas para su adquisición.
- Señales que requieren conversión para ser procesadas.
- Señales que deben adecuarse a las características del sistema electrónico.

El acondicionamiento, por tanto, permite conservar la información relacionada con la variable medida y modificar las condiciones de la señal para facilitar su utilización.

Una forma sencilla de comprender este proceso es:

Variable física → captación → señal → acondicionamiento → procesamiento

El acondicionamiento constituye así una etapa intermedia que permite establecer una conexión entre el fenómeno físico y el sistema electrónico.

1.3. Acondicionamiento mediante circuitos eléctricos

Los circuitos eléctricos constituyen una base para el desarrollo de diferentes configuraciones de acondicionamiento. Para comprender su funcionamiento es necesario reconocer la relación existente entre tensión, corriente y resistencia.

La Ley de Ohm establece la relación:

V = I × R

Donde:

- V corresponde a la tensión eléctrica.
- I corresponde a la corriente eléctrica.
- R corresponde a la resistencia eléctrica.

Esta relación permite determinar el comportamiento de diferentes elementos dentro de un circuito y comprender cómo una modificación en alguno de sus parámetros puede afectar las condiciones eléctricas de la señal.

El material de formación relacionado con el acondicionamiento inicia precisamente con los conceptos de corriente eléctrica y Ley de Ohm antes de abordar los circuitos utilizados para el tratamiento de señales.

En el contexto de la instrumentación, estos principios permiten analizar circuitos empleados para adaptar señales provenientes de sensores.

1.4. Divisor de voltaje

El divisor de voltaje es una configuración eléctrica que permite obtener una tensión de salida a partir de una tensión de entrada utilizando elementos resistivos.

Su funcionamiento puede representarse de manera general:

Tensión de entrada → resistencias → tensión de salida

La tensión disponible en la salida depende de la relación existente entre los valores de las resistencias utilizadas.

Esta configuración puede emplearse para adaptar el nivel de una señal antes de enviarla a otra etapa del sistema electrónico. De esta manera, el circuito permite establecer una relación controlada entre la tensión de entrada y la tensión disponible en la salida.

En aplicaciones de instrumentación, el divisor de voltaje puede relacionarse con sensores cuya respuesta eléctrica varía de acuerdo con la variable física que se está midiendo.

Por ello, su comprensión permite establecer una relación entre:

Variación de la variable → variación eléctrica → adaptación de la señal → procesamiento

1.5. Puente de Wheatstone

El puente de Wheatstone es una configuración utilizada para trabajar con variaciones de resistencia y obtener una respuesta eléctrica relacionada con dichas variaciones.

Su aplicación resulta especialmente relevante cuando se emplean sensores cuya resistencia cambia como consecuencia de una modificación de la variable física.

El material de formación señala su aplicación industrial con sensores cuya resistencia varía de acuerdo con diferentes variables y presenta el puente como una

configuración que permite determinar el valor de una resistencia desconocida mediante el equilibrio del circuito.

De manera conceptual, el funcionamiento puede representarse así:

Variable física → cambio en la resistencia del sensor → desequilibrio del puente → diferencia de potencial → señal para procesamiento

Cuando la variable física modifica el comportamiento del sensor, se produce una variación en las condiciones eléctricas del puente. Esta variación puede ser utilizada como información para las etapas posteriores del sistema.

El puente de Wheatstone permite, por tanto, establecer una relación entre una variación física y una respuesta eléctrica medible.

1.6. Relación entre acondicionamiento y procesamiento

El acondicionamiento no debe considerarse como una etapa aislada. Hace parte de una cadena en la que la información pasa desde la variable física hasta el sistema encargado de procesarla. La secuencia general puede representarse así:

Variable física → sensor → transductor → acondicionamiento → conversión o procesamiento → sistema electrónico

En esta secuencia, cada elemento cumple una función específica.

La variable física corresponde a la condición del proceso que se desea conocer.

El sensor realiza la captación de dicha variable.

El transductor puede transformar o adaptar la señal.

El acondicionamiento prepara la señal para su utilización.

La conversión o procesamiento permite transformar o interpretar la información de acuerdo con las características del sistema.

Finalmente, el sistema electrónico utiliza la información obtenida para desarrollar la función correspondiente.

Esta integración permite comprender el sentido del resultado de aprendizaje relacionado con el diseño de dispositivos de acondicionamiento de señales basados en la interacción de la hidráulica, la electrónica y los sensores.

Para tener presente

El acondicionamiento de señales permite adaptar la información proveniente de los sensores para que pueda ser adquirida y procesada adecuadamente por un sistema electrónico. Este concepto será fundamental para abordar el siguiente tema.

Revise el siguiente pódcast para profundizar en el proceso de acondicionamiento de las señales provenientes de los sensores y comprender cómo estas pueden ser adaptadas para su posterior adquisición y procesamiento.

Transcripción del pódcast. Acondicionar para controlar: del sensor a una señal útil
Hombre: ¡Bienvenidos a este espacio formativo! Hoy vamos a seguir el recorrido de una señal desde el momento en que un sensor detecta una variable física hasta que esa información puede ser utilizada por un sistema de control.

Mujer: Y en ese recorrido hay un paso fundamental que muchas veces pasa desapercibido: el acondicionamiento de la señal. Porque no basta con que el sensor detecte un cambio; esa información debe quedar en condiciones adecuadas para poder procesarse.

Hombre: Exactamente. Pensemos en un sensor cuya resistencia cambia cuando también cambia una variable física. El sensor ya está haciendo su trabajo, pero la señal que entrega puede no tener todavía las características necesarias para que el sistema la interprete correctamente.

Mujer: Ahí entra el acondicionamiento de señales. Este proceso permite adaptar, ajustar o transformar la señal obtenida del sensor para que pueda ser utilizada por las siguientes etapas del sistema.

Hombre: Y para lograrlo se pueden utilizar diferentes recursos electrónicos. Por ejemplo, resistencias, divisores de tensión o puentes de Wheatstone, dependiendo del tipo de sensor y de las características de la señal que se necesita obtener.

Mujer: De esta manera, una variación que inicialmente puede ser pequeña o difícil de interpretar se convierte en una señal más adecuada para continuar con el procesamiento electrónico. Es como preparar la información antes de entregarla al sistema que debe analizarla.

Hombre: Después del acondicionamiento viene otra etapa importante: el procesamiento. Cuando se trabaja con una señal análoga, esta puede pasar por una conversión análogo-digital para transformarse en información digital.

Mujer: Y así se completa una cadena que es fundamental en la instrumentación industrial: una variable física es captada por el sensor, la señal obtenida se acondiciona y luego puede procesarse para generar información útil para la supervisión y el control.

Hombre: En otras palabras, acondicionar una señal es mucho más que modificar una señal eléctrica…

Mujer: …Es el proceso que ayuda a convertir la información obtenida del mundo físico en una señal útil y confiable para un sistema de control.

Hombre: Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio.

2. Conversión y representación de señales

Las señales permiten representar mediante información eléctrica el comportamiento de una variable física. En un sistema de instrumentación, la señal obtenida por un sensor puede presentar diferentes características dependiendo del principio de funcionamiento del dispositivo y de la variable que se desea captar.

En términos generales, las señales pueden clasificarse como análogas o digitales. Esta diferenciación es fundamental para comprender la forma en que la información puede ser procesada por los sistemas electrónicos.

Una señal análoga puede variar de manera continua dentro de un intervalo, mientras que una señal digital utiliza valores discretos para representar información. En los sistemas electrónicos digitales adquieren especial importancia los estados binarios, representados generalmente mediante los valores 0 y 1.

Se incorpora dentro de los conocimientos asociados al componente conceptos como señal análoga, señal binaria, nivel lógico, sistema decimal, conversor análogo-digital y representación de medidas análogas en códigos binarios.

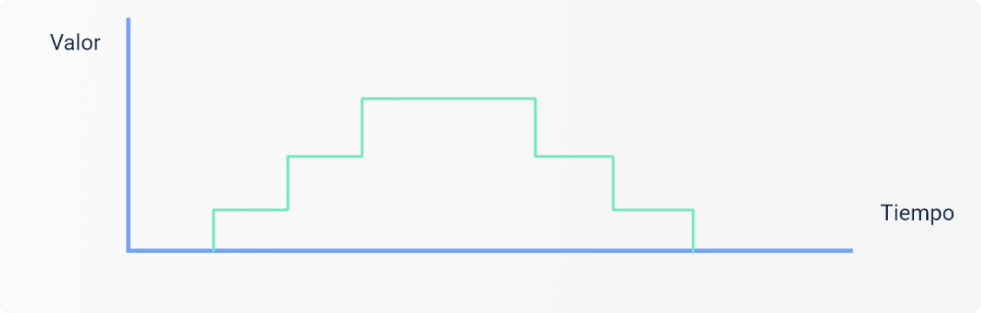
2.1. Señales análogas y digitales

Una señal análoga presenta variaciones continuas. Esto significa que puede asumir diferentes valores dentro de un determinado intervalo.

Por ejemplo, cuando un sensor mide una variable cuya magnitud cambia progresivamente, la señal generada puede representar esas variaciones mediante cambios en tensión, corriente u otra magnitud eléctrica.

Una representación conceptual puede observarse así:

Figura 1. Señal generada



La curva representa una señal cuyo valor cambia progresivamente con el tiempo.

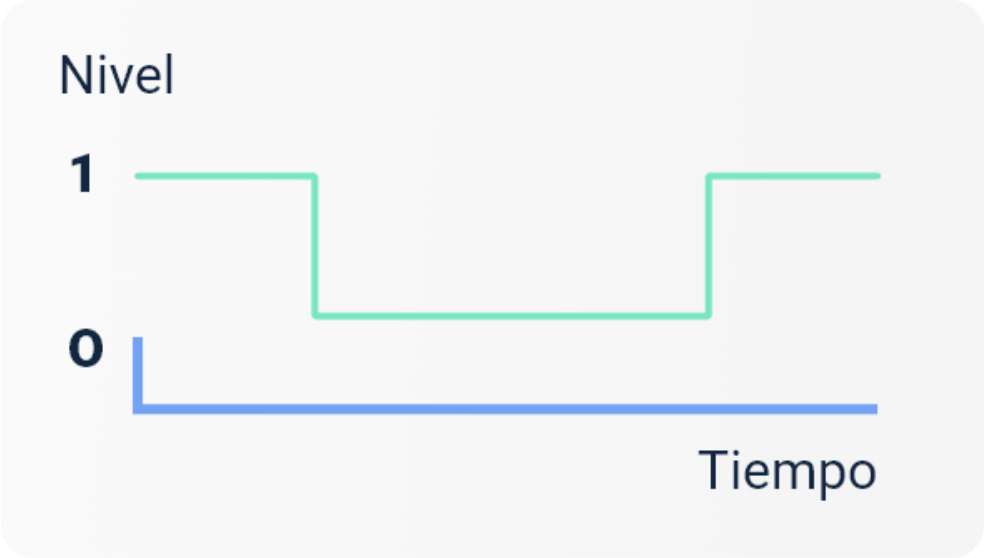
En una señal digital, la información se representa mediante valores discretos. En el caso de una señal binaria, se utilizan dos estados:

0 → estado lógico bajo

1 → estado lógico alto

Una representación simplificada sería:

Figura 2. Representación simplificada



Esta diferencia entre señales análogas y digitales es fundamental porque determina la forma en que la información puede ser procesada.

Tabla 1. Diferencia entre señales

Característica	Señal análoga	Señal digital
Representación	Continua	Discreta
Valores	Puede asumir diferentes valores dentro de un intervalo	Utiliza valores definidos
Ejemplo	Variación de tensión proporcional a una variable	0 y 1

Característica	Señal análoga	Señal digital
Aplicación	Captación y representación de variables	Procesamiento lógico y digital

2.2. Señal binaria y nivel lógico

La señal binaria constituye una forma de representación digital basada en dos estados.

Estos estados pueden asociarse con condiciones específicas de funcionamiento. Por ejemplo, en un sistema de detección:

0 → sensor no activado

1 → sensor activado

Sin embargo, los valores 0 y 1 no deben interpretarse únicamente como números. En los sistemas electrónicos representan estados lógicos que permiten establecer condiciones de funcionamiento.

El concepto de nivel lógico permite relacionar los estados de una señal con determinados niveles eléctricos utilizados por los circuitos digitales.

Una secuencia sencilla puede representarse así:

Variable física → sensor → señal eléctrica → nivel lógico → decisión

Por ejemplo, un sensor puede detectar la presencia de un objeto y generar una señal que el sistema interprete como un estado lógico. A partir de esta información, un circuito puede determinar si debe producir o no una respuesta.

Ejemplo aplicado

Supóngase un sistema encargado de detectar la presencia de una pieza en una banda transportadora.

Cuando la pieza no está presente:

Sensor = 0

Cuando la pieza está presente:

Sensor = 1

La señal puede utilizarse posteriormente para activar una determinada acción del sistema.

La señal binaria permite representar condiciones del proceso mediante estados que pueden ser interpretados por los circuitos electrónicos.

2.3. Sistema decimal y sistema binario

Para comprender la representación digital de las medidas es necesario reconocer la diferencia entre el sistema decimal y el sistema binario.

El sistema decimal utiliza diez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Es el sistema utilizado habitualmente para expresar valores de medición.

El sistema binario, en cambio, utiliza únicamente dos símbolos: 0 y 1.

Los sistemas electrónicos digitales utilizan esta representación porque sus circuitos pueden trabajar con dos estados lógicos.

Por ejemplo:

Tabla 2. Sistema binario y decimal

Decimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Esta relación permite representar un valor numérico mediante una combinación de estados binarios.

¿Por qué es importante esta representación?

Cuando una medida análoga debe ser procesada digitalmente, el sistema necesita representar el valor mediante una estructura que pueda ser interpretada por los circuitos digitales.

Por esta razón, la conversión de una medida análoga en un código binario constituye una etapa fundamental en los sistemas de adquisición y procesamiento de señales.

2.4. Conversor análogo-digital

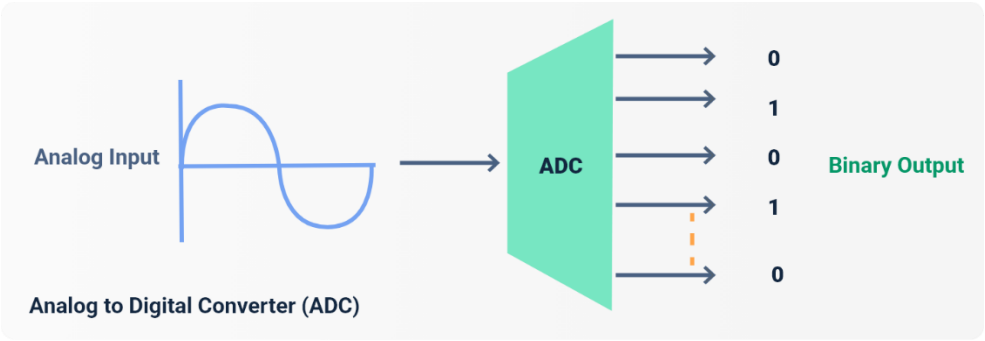
El conversor análogo-digital, identificado como ADC, es el dispositivo encargado de transformar una señal análoga en una representación digital.

El proceso puede representarse de la siguiente manera:

Señal análoga → ADC → código binario

La señal que proviene del sensor puede presentar diferentes valores dentro de un intervalo. El conversor asigna estos valores a representaciones digitales que pueden ser procesadas posteriormente.

Figura 3. Transición señal análoga



El proceso general puede comprenderse mediante cuatro etapas:

Captación → acondicionamiento → conversión → procesamiento

La captación obtiene la información de la variable.

El acondicionamiento prepara la señal.

La conversión transforma la información análoga en una representación digital.

El procesamiento utiliza el resultado de la conversión.

Ejemplo

Si un sensor entrega una señal de tensión que cambia de acuerdo con una variable física, el ADC puede recibir dicha señal y generar un código binario asociado con el valor medido.

De esta manera:

Variable física → sensor → señal análoga → acondicionamiento → ADC → código binario → procesamiento digital

Esta secuencia conecta directamente los contenidos desarrollados en el numeral anterior con los sistemas electrónicos de control.

2.5. Representación de medidas análogas en códigos binarios

La representación de medidas análogas en códigos binarios permite que un valor proveniente de una variable física pueda ser interpretado por un sistema digital.

Para comprender este proceso, debe considerarse que una señal análoga puede presentar numerosos valores dentro de un intervalo, mientras que un sistema digital trabaja con representaciones discretas.

El conversor análogo-digital establece una correspondencia entre ambos tipos de información.

Por ejemplo, de manera conceptual:

Figura 4. Intervalo



El código binario mostrado constituye únicamente un ejemplo ilustrativo. En una aplicación real, el código generado depende de las características del conversor, su resolución y el rango de entrada establecido.

Resolución de la conversión

La resolución determina la capacidad del conversor para diferenciar distintos niveles de la señal de entrada.

Un conversor con mayor cantidad de bits puede representar una mayor cantidad de niveles.

Por ejemplo:

- Resolución 2 bits, 4 niveles posibles.
- Resolución 3 bits, 8 niveles posibles.
- Resolución 4 bits, 16 niveles posibles.
- Resolución 8 bits, 256 niveles posibles.

La relación puede expresarse mediante:

Número de niveles = 2^n

Donde n corresponde al número de bits utilizados por el conversor.

Así, un conversor de 8 bits puede representar:

2^8 = 256 niveles.

Esto permite comprender por qué la resolución constituye una característica importante al momento de representar digitalmente una señal análoga.

2.6. Relación entre conversión y sistemas de control

La conversión análogo-digital adquiere especial importancia cuando la información captada por un sensor debe ser utilizada por un sistema electrónico digital.

La secuencia puede representarse así:

Variable física → sensor → señal análoga → acondicionamiento → conversor análogo-digital → código binario → sistema de procesamiento → decisión o acción de control

De esta manera, la conversión no constituye el objetivo final del proceso. Su función es permitir que la información procedente del mundo físico pueda ser representada de una forma adecuada para el procesamiento digital.

Esto permite establecer una conexión directa con el segundo resultado de aprendizaje del componente, relacionado con los principios básicos de los sistemas automáticos de control y con la implementación de sistemas electrónicos básicos basados en la adquisición de señales mediante sensores.

Para tener presente

Una señal análoga representa una variable de manera continua; el conversor análogo-digital permite transformarla en una representación digital que puede ser procesada por un sistema electrónico.

3. Circuitos básicos para el acondicionamiento

Los circuitos eléctricos y electrónicos permiten modificar o adaptar las características de las señales obtenidas mediante sensores. Para comprender su utilización en el acondicionamiento, es necesario reconocer algunos principios relacionados con la corriente eléctrica, la tensión y la resistencia.

En los sistemas de instrumentación, estos principios permiten establecer configuraciones mediante las cuales una señal puede ser adaptada antes de ser enviada a una etapa de procesamiento. De esta manera, el comportamiento eléctrico del circuito se relaciona directamente con las características de la señal que se desea obtener.

3.1. Principios eléctricos aplicados al acondicionamiento

La corriente eléctrica. Corresponde al movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un material conductor. Para que exista corriente debe establecerse una condición que permita el desplazamiento de las cargas dentro del circuito.

La tensión eléctrica. También denominada diferencia de potencial, representa una diferencia de energía eléctrica entre dos puntos. Esta diferencia permite establecer las condiciones necesarias para que circule corriente en un circuito.

La resistencia eléctrica. Representa la oposición que presenta un material o componente al paso de la corriente.

Estos tres conceptos se encuentran relacionados mediante la Ley de Ohm.

Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece la relación entre tensión, corriente y resistencia:

V = I × R

Donde:

- V corresponde a la tensión eléctrica.
- I corresponde a la corriente eléctrica.
- R corresponde a la resistencia eléctrica.

A partir de esta relación también pueden obtenerse:

I = V / R

R = V / I

Estas expresiones permiten determinar el comportamiento de un circuito cuando se conocen dos de sus variables.

Ejemplo de aplicación

Si un circuito presenta una tensión de 12 V y una resistencia de 6 Ω, la corriente puede determinarse mediante:

I = V / R

I = 12 V / 6 Ω

I = 2 A

Por lo tanto, la corriente que circula por el circuito corresponde a 2 A.

Este tipo de relación permite analizar circuitos básicos utilizados posteriormente en configuraciones de acondicionamiento.

3.2. Configuración de circuitos

Los circuitos de acondicionamiento permiten establecer una relación entre la señal proveniente de un sensor y las condiciones requeridas por el sistema electrónico.

Una configuración sencilla puede utilizar elementos resistivos para modificar el nivel de tensión disponible en un punto determinado del circuito.

De manera general:

Señal de entrada → circuito de acondicionamiento → señal adaptada

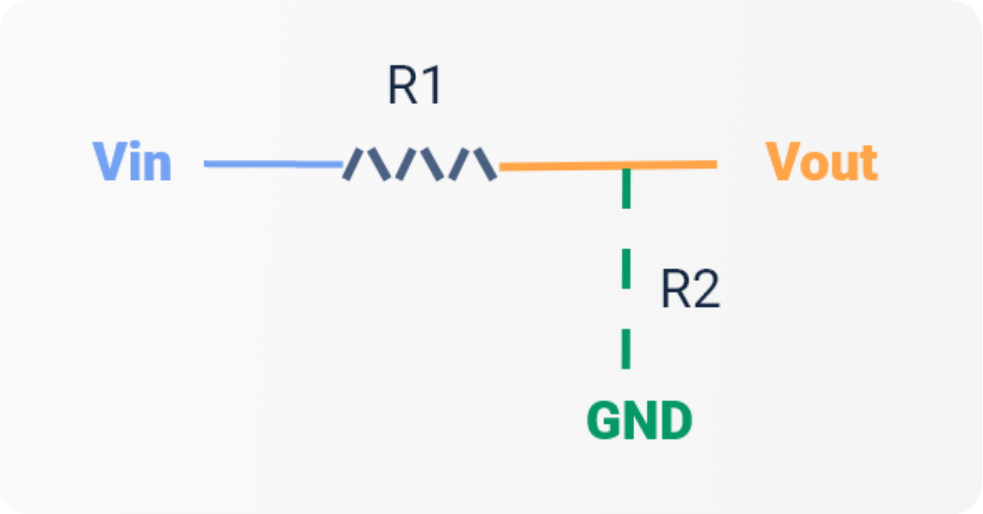
La señal de entrada corresponde a la información generada por el sensor. El circuito realiza la adaptación y la señal de salida queda disponible para la siguiente etapa.

Divisor de tensión

El divisor de tensión es una configuración que permite obtener una tensión de salida a partir de una tensión de entrada y de dos o más resistencias.

Una representación conceptual es:

Figura 5. División de tensión



En esta configuración, la tensión de salida depende de la relación entre las resistencias.

La expresión general para dos resistencias es:

Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)

Esta relación permite determinar el nivel de tensión disponible en la salida.

Ejemplo

Si:

- **Vin** = 10 V
- **R1** = 10 kΩ
- **R2 =** 10 kΩ

Entonces:

Vout = 10 × 10 / (10 + 10)

Vout = 5 V

La salida corresponde a 5 V.

Este principio puede utilizarse para adaptar niveles de tensión de una señal antes de su ingreso a otra etapa del sistema.

3.3. Aplicación del puente de Wheatstone

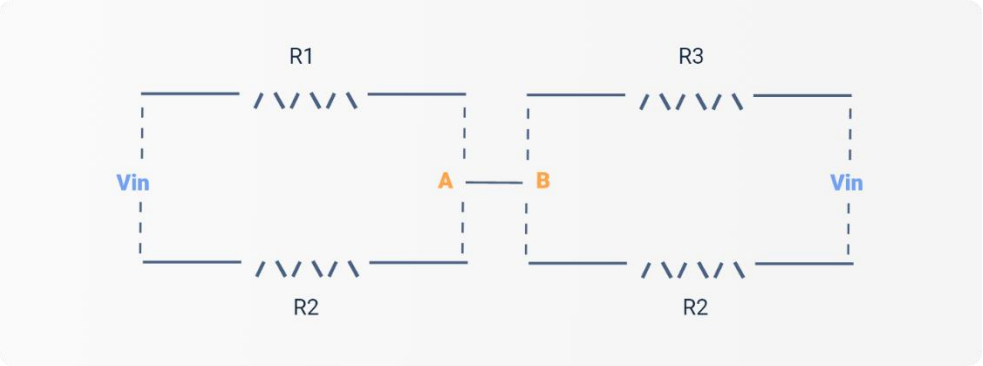
El puente de Wheatstone constituye otra configuración utilizada para el acondicionamiento de señales provenientes de sensores.

Su aplicación resulta especialmente importante cuando el sensor presenta una variación de resistencia asociada con un cambio de la variable física.

El material de formación señala que el puente de Wheatstone puede utilizarse industrialmente con sensores cuya resistencia cambia de acuerdo con la variación de determinadas variables. También presenta su utilización para identificar el valor de una resistencia desconocida mediante el equilibrio del puente.

Una representación simplificada del circuito es:

Figura 6. Puente de Wheatstone



En una configuración de este tipo, el circuito puede encontrarse en equilibrio cuando la diferencia de potencial entre determinados puntos es igual a cero.

El material de formación plantea que, cuando VAB = 0, es posible determinar el valor de una resistencia desconocida mediante la relación establecida entre los demás elementos del puente.

El puente como elemento de acondicionamiento

Cuando uno de los elementos resistivos corresponde a un sensor, una variación de la variable física puede producir una variación de resistencia.

El proceso puede representarse así:

Variable física → variación de resistencia del sensor → desequilibrio del puente → variación de tensión → señal de salida

De esta manera, el puente permite transformar una variación relacionada con una magnitud física en una señal eléctrica que puede continuar hacia otras etapas del sistema.

3.4. Relación entre el circuito y la señal obtenida

La configuración del circuito determina las características de la señal disponible en su salida. Por esta razón, el diseño de un circuito de acondicionamiento debe considerar la relación entre la señal de entrada, los componentes utilizados y la señal que se requiere obtener.

La secuencia puede representarse de la siguiente manera:

Señal del sensor

→ Circuito de acondicionamiento

→ Señal adaptada

→ Conversión o procesamiento

La señal adaptada debe conservar la información necesaria sobre la variable que se está midiendo.

Por ejemplo, si un sensor modifica su resistencia cuando cambia una variable física, el circuito de acondicionamiento puede convertir esta variación en una modificación de tensión que pueda ser posteriormente procesada.

Esta relación permite comprender por qué los componentes eléctricos no se seleccionan únicamente por su disponibilidad, sino de acuerdo con la función que deben cumplir dentro del sistema.

3.5. Del acondicionamiento al sistema electrónico

Una vez que la señal ha sido acondicionada, puede continuar hacia una etapa de procesamiento electrónico. En este punto comienza a establecerse la relación con los sistemas básicos de control que serán abordados en el siguiente numeral.

La secuencia general puede representarse así:

Figura 7. Secuencia general



Esta representación permite observar que el circuito de acondicionamiento constituye un elemento de conexión entre la información obtenida del proceso y el sistema encargado de tomar una decisión o generar una respuesta.

El material de formación 4 parte precisamente de esta integración: las variables son capturadas mediante sensores, procesadas por transductores y escalizadas mediante circuitos de acondicionamiento, para posteriormente abordar circuitos básicos capaces de realizar pequeñas acciones de control.

Para tener presente

Un circuito de acondicionamiento permite adaptar una señal proveniente de un sensor para facilitar su adquisición, conversión o procesamiento dentro de un sistema electrónico.

Aplicación

En un proceso industrial puede existir una variable que produzca una modificación en el comportamiento de un sensor resistivo. Esta modificación puede ser llevada a un circuito de acondicionamiento, como un divisor de tensión o un puente de Wheatstone, para obtener una señal eléctrica relacionada con la variable.

Posteriormente, esta señal puede ser convertida y procesada por un sistema electrónico para determinar una condición de funcionamiento.

Así, se establece una relación completa:

Variable → sensor → variación eléctrica → acondicionamiento → señal → procesamiento → control

Esta integración prepara el desarrollo del siguiente tema, en el que se abordarán los principios básicos de los sistemas automáticos de control, incluyendo los elementos electrónicos que permiten interpretar señales y generar respuestas.

4. Principios básicos de sistemas automáticos de control

Un sistema automático de control permite utilizar la información obtenida de un proceso para generar una respuesta sin que todas las acciones deban realizarse directamente por una persona. Para ello, el sistema recibe información mediante sensores, procesa las señales y determina una respuesta de acuerdo con las condiciones establecidas.

En un sistema de este tipo, la información debe recorrer diferentes etapas antes de convertirse en una acción. La señal proveniente del sensor puede requerir acondicionamiento, conversión y procesamiento para que el sistema pueda interpretarla.

De manera general, el funcionamiento puede representarse así:

Proceso → variable → sensor → señal → procesamiento → acción de control

4.1. Elementos de un sistema automático de control

Un sistema básico de control puede estar conformado por diferentes elementos que cumplen funciones específicas.

- **Variable del proceso**. Corresponde a la magnitud o condición que se desea observar o controlar.
- **Sensor**. Permite detectar la variable y generar una señal relacionada con ella.
- **Transductor**. Transforma o adapta la información proveniente del sensor.
- **Acondicionador**. Prepara la señal para que pueda ser procesada.

- **Elemento de procesamiento**. Interpreta la señal y determina la respuesta correspondiente.
- **Elemento de salida o actuación**. Ejecuta la acción determinada por el sistema.

4.2. Señales de entrada y salida

En un sistema electrónico de control se pueden identificar señales de entrada y señales de salida.

La señal de entrada corresponde a la información que recibe el sistema. Puede provenir directamente de un sensor o de una etapa previa de acondicionamiento.

La señal de salida corresponde a la respuesta generada por el sistema como consecuencia del procesamiento de las condiciones de entrada.

La relación básica puede expresarse como:

Entrada → procesamiento → salida

Por ejemplo, en un sistema encargado de detectar la presencia de un objeto:

Sensor detecta objeto → señal de entrada → procesamiento → activación de salida

La salida podría utilizarse para activar un indicador, un relé u otro elemento del sistema.

Esta relación permite comprender cómo una condición física puede convertirse en una acción electrónica.

4.3. Niveles lógicos

Los sistemas digitales necesitan establecer estados que puedan ser interpretados por los circuitos electrónicos. Estos estados se representan mediante niveles lógicos.

De manera general:

Nivel lógico 0 → estado bajo

Nivel lógico 1 → estado alto

Los niveles lógicos permiten representar condiciones del proceso mediante señales que pueden ser utilizadas por circuitos digitales.

Por ejemplo:

Sensor desactivado - Estado lógico 0

Sensor activado - Estado lógico 1

De esta manera, una condición física puede convertirse en una condición lógica que posteriormente será procesada.

La señal binaria adquiere así una función importante dentro de los sistemas de control, ya que permite representar estados que pueden ser interpretados por los circuitos electrónicos.

4.4. Compuertas lógicas

Las compuertas lógicas son elementos utilizados para procesar señales binarias. Su funcionamiento permite establecer una relación entre una o varias entradas y generar una salida de acuerdo con una determinada condición lógica.

Entre las compuertas utilizadas en sistemas digitales se encuentran:

- AND.
- OR.
- NOT.
- NAND.
- NOR.
- XOR.

Cada una presenta una lógica de funcionamiento particular.

Compuerta AND

La salida de una compuerta AND se activa cuando todas las entradas se encuentran activas.

Para dos entradas:

A	**B**	**Salida**
0	0	0
0	1	0

1	0	0
1	1	1

Su comportamiento puede expresarse como:

A AND B = 1 únicamente cuando A = 1 y B = 1.

Compuerta OR

La salida de una compuerta OR se activa cuando al menos una de las entradas se encuentra activa.

A	**B**	**Salida**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Su comportamiento puede expresarse como:

A OR B = 1 cuando A o B, o ambas, presentan el estado 1.

Compuerta NOT

La compuerta NOT trabaja con una entrada y genera la condición lógica contraria.

Entrada	Salida
0	1
1	0

Por esta razón, también se conoce como inversor.

Aplicación en control

Las compuertas lógicas permiten establecer condiciones para activar o desactivar una salida.

Por ejemplo, puede establecerse que una máquina únicamente pueda iniciar cuando:

Sensor A = 1 AND **Sensor B** = 1

En este caso, los dos sensores deben encontrarse activos para generar la condición de salida.

4.5. Circuitos combinatorios

Los circuitos combinatorios son sistemas digitales cuya salida depende de las condiciones presentes en sus entradas.

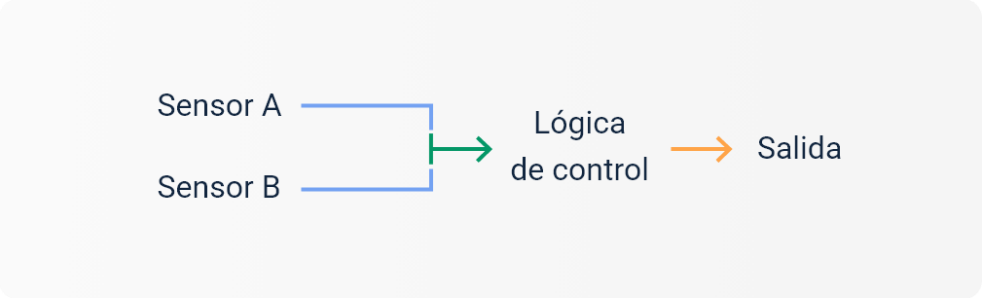
Esto significa que una modificación en las entradas puede producir una modificación en la salida de acuerdo con la lógica definida.

Una forma sencilla de comprenderlo es:

Entradas → función lógica → salida

Por ejemplo:

Figura 8. Circuitos combinados



Si los sensores representan condiciones diferentes de un proceso, la lógica puede determinar cuándo debe activarse la salida.

Ejemplo aplicado

En una máquina industrial pueden existir dos condiciones de seguridad:

Sensor A: protección cerrada.

Sensor B: operador autorizado.

La máquina podrá iniciar únicamente cuando ambas condiciones estén activas.

La lógica sería:**Protección cerrada AND operador autorizado → habilitación de máquina**

Tabla 3. Tabla de verdad

Protección A	Autorización B	Habilitación
0	0	0

Protección A	Autorización B	Habilitación
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Este ejemplo permite observar cómo una condición física puede convertirse en una señal lógica y posteriormente en una decisión de control.

4.6. Relé como elemento de control

El relé permite establecer una relación entre un circuito de control y otro circuito que requiere ser activado o desactivado.

Su funcionamiento se basa en la acción de una bobina que, al recibir corriente, genera un campo magnético capaz de modificar la posición de sus contactos.

De manera simplificada:

Señal de control → bobina → movimiento de contactos → activación o desactivación de una carga

Esta característica permite utilizar el relé como elemento de interfaz entre una señal de control y un circuito de salida.

Por ejemplo, una señal proveniente de un circuito electrónico puede utilizarse para activar un relé y, mediante sus contactos, controlar otro circuito.

Esto permite separar funcionalmente:

Circuito de control de Circuito controlado

4.7. Diagrama eléctrico de un sistema de control

El diagrama eléctrico permite representar gráficamente las conexiones y relaciones entre los elementos que conforman un sistema.

En una aplicación básica pueden identificarse:

Entrada → procesamiento → salida

4.8. Automatización industrial

La automatización industrial integra diferentes elementos tecnológicos para controlar procesos con una intervención humana reducida.

Dentro de estos sistemas pueden participar:

- Sensores.
- Transductores.
- Circuitos de acondicionamiento.
- Sistemas de procesamiento.
- Circuitos lógicos.
- Relés.
- Elementos de actuación.

La instrumentación industrial proporciona la información necesaria sobre las variables del proceso, mientras que los sistemas de control utilizan dicha información para establecer respuestas.

La relación puede representarse así:

Instrumentación → información → procesamiento → control → actuación

Ejemplo integrador

Considérese una banda transportadora que debe detenerse cuando un sensor detecte una condición determinada.

El funcionamiento básico puede ser:

Sensor detecta la condición → generación de señal → acondicionamiento → procesamiento lógico → activación del relé → desactivación del motor

En este ejemplo se integran los conceptos desarrollados en los temas anteriores: captación, señal, acondicionamiento, procesamiento y acción de control.

Para tener presente

Un sistema automático de control utiliza información obtenida del proceso para establecer una respuesta de acuerdo con condiciones previamente definidas.

5. Integración de sensores y sistemas electrónicos de control

La integración de sensores, circuitos de acondicionamiento y sistemas electrónicos de control permite establecer una relación entre las variables físicas de un proceso y las acciones que se ejecutan sobre este. En una aplicación industrial, la información no se limita a ser medida; debe ser captada, adaptada, procesada e interpretada para determinar una respuesta.

5.1. De la captación a la acción de control

El funcionamiento de un sistema básico puede comprenderse mediante una secuencia de etapas:

Variable física → sensor → acondicionamiento → procesamiento → control → actuación

Cada etapa cumple una función específica.

La variable física corresponde a la condición del proceso que se desea conocer o controlar.

El sensor permite captar dicha variable y generar una señal relacionada con ella.

El acondicionamiento adapta la señal para facilitar su adquisición y procesamiento.

El procesamiento permite interpretar la información recibida y establecer una condición lógica o una decisión.

El control determina la respuesta que debe generarse.

Finalmente, la actuación permite modificar o intervenir sobre el proceso.

Esta secuencia integra los conocimientos abordados durante el componente formativo.

Ejemplo de integración

Considérese un sistema encargado de controlar el nivel de un tanque.

La variable de interés corresponde al nivel del líquido.

El sistema puede desarrollarse conceptualmente de la siguiente manera:

Figura 9. Sistema



En este ejemplo, el sensor proporciona información sobre el nivel. La señal puede requerir acondicionamiento y posteriormente ser procesada para determinar si el sistema debe activar o desactivar un elemento de actuación.

De esta manera, una condición física del proceso puede convertirse en una acción de control.

5.2. Aplicación de sensores y control en procesos industriales

La utilización de sensores en procesos industriales permite obtener información sobre diferentes variables y condiciones de funcionamiento. Dependiendo de la aplicación, pueden utilizarse sensores de temperatura, presión, nivel, posición, proximidad, desplazamiento u otras magnitudes.

La selección del sensor debe responder a las características de la variable que se desea captar y a las condiciones del proceso.

Una vez obtenida la señal, esta puede requerir acondicionamiento antes de ser procesada. En este punto adquieren importancia los circuitos estudiados anteriormente, como el divisor de tensión y el puente de Wheatstone, así como los procesos de conversión de señales.

La información procesada puede utilizarse posteriormente para establecer una condición de control.

Ejemplo: detección de presencia

En una banda transportadora puede utilizarse un sensor para detectar la presencia de una pieza.

El funcionamiento básico puede establecerse así:

Pieza ausente → sensor = 0

Pieza presente → sensor = 1

La señal puede ser procesada mediante una condición lógica para determinar la respuesta del sistema.

Por ejemplo:

Sensor = 1 → activar indicador o **Sensor = 1** → detener la banda

La acción dependerá de las condiciones establecidas para el proceso.

Este ejemplo permite integrar:

Sensor → señal binaria → lógica de control → salida

Ejemplo: condición de seguridad

En una máquina pueden utilizarse dos sensores para garantizar que determinadas condiciones de seguridad se encuentren activas antes de permitir su funcionamiento.

Por ejemplo:

Sensor A: protección cerrada.

Sensor B: condición de operación habilitada.

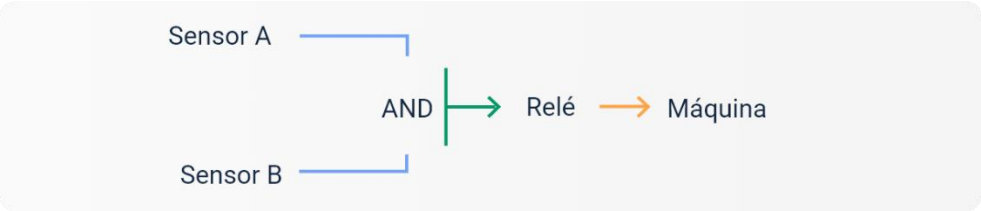
La máquina puede funcionar únicamente cuando:

A = 1 AND B = 1

La salida del circuito lógico puede utilizarse para habilitar un relé que permita la operación del equipo.

La representación sería:

Figura 10. Salida de circuito



Este tipo de aplicación permite observar cómo las señales obtenidas mediante sensores pueden utilizarse para establecer condiciones de control.

5.3. Relación entre electrónica, sensores y automatización

La automatización industrial requiere la integración de diferentes elementos para obtener información, procesarla y actuar sobre el proceso.

- Los sensores proporcionan la información.
- Los transductores permiten transformar o adaptar las señales.
- Los circuitos de acondicionamiento preparan la información.
- Los sistemas electrónicos procesan las señales.
- Los circuitos de control determinan las condiciones de respuesta.
- Los elementos de actuación ejecutan las acciones sobre el proceso.

Esta relación puede sintetizarse de la siguiente manera:

Captar → acondicionar → convertir → procesar → decidir → actuar

5.4. Análisis de una solución básica de control

Para plantear una solución básica de control es necesario partir de la situación que se desea resolver.

Un procedimiento general puede considerar las siguientes preguntas:

¿Qué variable debe ser controlada? Permite identificar la condición física que debe ser medida o detectada.

¿Qué sensor permite obtener la información? Permite seleccionar el dispositivo de captación de acuerdo con la variable y las condiciones del proceso.

¿Qué características tiene la señal obtenida? Permite determinar si la señal puede ser procesada directamente o requiere acondicionamiento.

¿Qué circuito puede utilizarse para acondicionarla? Permite seleccionar una configuración adecuada según las características de la señal.

¿Cómo será procesada la información? Permite determinar si se requiere una señal binaria, una conversión análogo-digital o una condición lógica.

¿Qué respuesta debe generar el sistema? Permite establecer la acción que deberá realizar el elemento de salida.

Este análisis permite pasar de una situación del proceso a una propuesta básica de solución.

5.5. Integración del proceso

A partir de los contenidos desarrollados, un sistema básico de control puede visualizarse como una cadena en la que cada etapa cumple una función.

La cadena permite comprender que el sistema funciona mediante un flujo de información y no mediante elementos independientes.

Por ejemplo, si un sensor detecta una condición determinada, la señal obtenida debe llegar al circuito de procesamiento con las características apropiadas. El sistema

interpreta dicha información y genera una respuesta. Esta respuesta puede modificar nuevamente las condiciones del proceso.

De esta manera se establece una relación entre medición, adquisición de señales y control.

Situación integradora

Una aplicación industrial requiere controlar el funcionamiento de una bomba de acuerdo con una condición determinada del proceso.

Para plantear una solución básica pueden identificarse las siguientes etapas:

Tabla 4. Etapas

Etapa	Elemento	Función
Variable	Condición del proceso	Determinar qué se desea controlar
Captación	Sensor	Detectar la variable
Acondicionamiento	Circuito electrónico	Adaptar la señal
Procesamiento	Circuito lógico	Interpretar la condición
Control	Relé	Establecer la acción
Actuación	Bomba	Intervenir sobre el proceso

La solución permite observar cómo los conocimientos desarrollados se relacionan en una aplicación concreta.

5.6. Consideraciones para la implementación

La implementación de un sistema electrónico básico de control requiere analizar las características de cada elemento antes de establecer las conexiones.

Se deben considerar, entre otros aspectos:

- La variable que se desea detectar.
- El tipo de sensor requerido.
- Las características de la señal de salida.
- Las condiciones de alimentación eléctrica.
- La necesidad de acondicionamiento.
- El tipo de procesamiento requerido.
- Las condiciones lógicas de funcionamiento.
- El elemento de salida.
- Las características del proceso que será controlado.

El análisis previo permite reducir errores en la selección de los dispositivos y facilita la construcción de una solución coherente con las necesidades del proceso.

Revise el siguiente pódcast para integrar los conceptos estudiados y reconocer cómo una señal puede ser procesada hasta generar una acción dentro de un sistema automático de control.

A continuación, se invita a ir al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. De la señal a la acción: principios de un sistema automático de control

Hombre: ¡Bienvenidos a este espacio formativo! Un proceso industrial necesita mantener una condición determinada y responder cuando algo cambia. Para lograrlo intervienen varios elementos que trabajan de manera integrada…

Mujer: …sensores, circuitos de acondicionamiento, sistemas de procesamiento y elementos encargados de ejecutar la acción de control. En conjunto, permiten transformar una señal en una respuesta sobre el proceso.

Hombre: El recorrido puede entenderse de una manera sencilla: primero, una variable física es captada mediante un sensor. Luego, la señal obtenida puede ser acondicionada y posteriormente procesada para determinar qué acción debe realizar el sistema.

Mujer: Así es. De acuerdo con las condiciones establecidas, el sistema puede generar una respuesta para activar, desactivar o modificar el funcionamiento de un elemento del proceso…

Hombre: …por eso hablamos de un recorrido que va de la señal a la acción.

Mujer: ¿Y qué ocurre cuando trabajamos con sistemas digitales?

Hombre: En estos casos, las señales pueden representarse mediante estados lógicos, y las compuertas lógicas permiten establecer relaciones entre diferentes entradas para determinar una salida.

Mujer: Por ejemplo, una condición de funcionamiento puede requerir que dos señales estén activas al mismo tiempo para habilitar una acción. También puede intervenir un relé, que permite realizar acciones de conmutación entre un circuito de control y otro circuito.

Hombre: Entonces, cada componente cumple una función, pero lo realmente importante es cómo todos trabajan juntos. La automatización requiere precisamente esa integración: captar, acondicionar, procesar y actuar.

Mujer: Comprender este recorrido permite relacionar sensores, señales, procesamiento y elementos de control con situaciones básicas de instrumentación y control industrial.

Hombre: Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio.

Síntesis

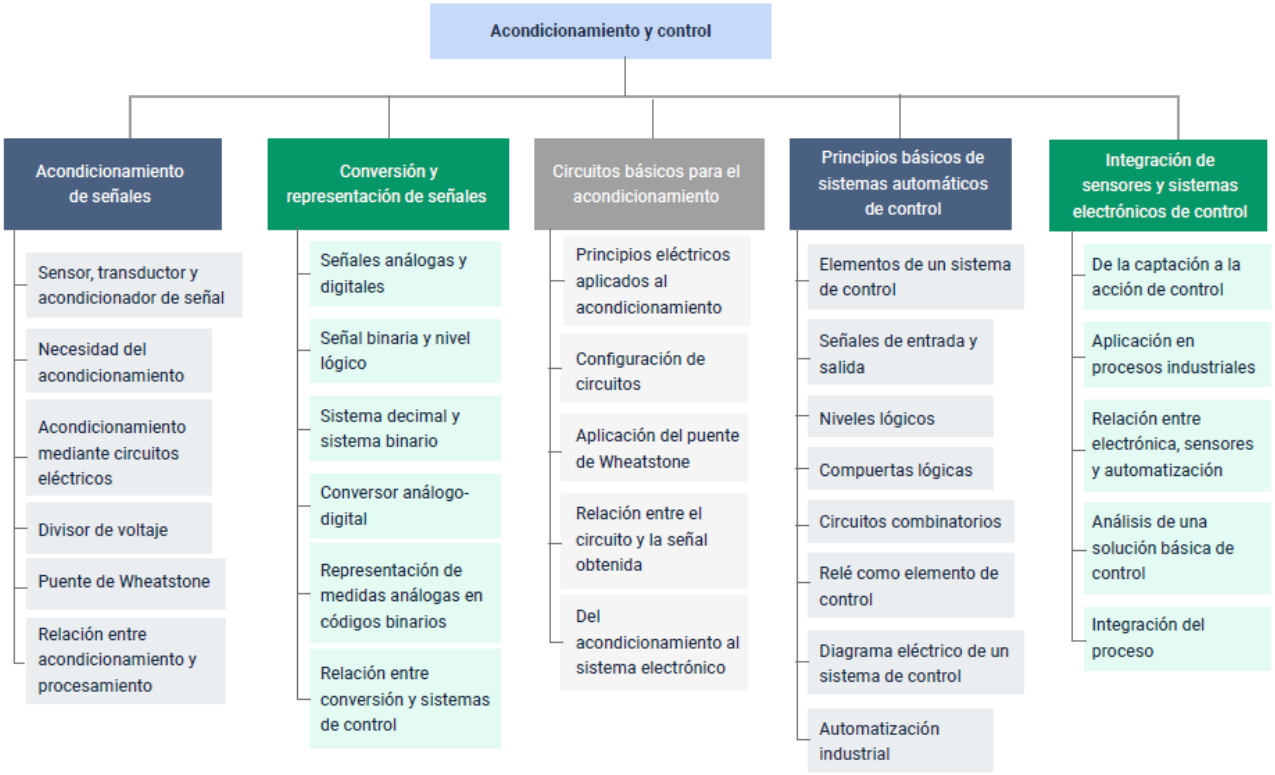
En el desarrollo del componente se estudian los principios eléctricos relacionados con tensión, corriente y resistencia, así como la aplicación de la Ley de Ohm en circuitos básicos utilizados para el acondicionamiento de señales. Se profundiza en configuraciones como el divisor de tensión y el puente de Wheatstone, comprendiendo su utilidad para adaptar señales provenientes de sensores y obtener respuestas eléctricas relacionadas con las variables físicas del proceso.

Asimismo, se abordan las características de las señales análogas y digitales, los estados binarios, los niveles lógicos y la relación entre los sistemas decimal y binario. Estos conocimientos permiten comprender el proceso de conversión de una señal análoga a una representación digital mediante los conversores análogo-digitales (ADC), así como la importancia de la resolución para representar diferentes niveles de una señal.

Posteriormente, el componente introduce los principios básicos de los sistemas automáticos de control, identificando sus principales elementos, las señales de entrada y salida, los niveles lógicos, las compuertas lógicas y los circuitos combinatorios. También se incorpora el relé como elemento de interfaz entre el circuito de control y el circuito controlado, relacionando estos conceptos con aplicaciones básicas de automatización industrial.

Finalmente, los conocimientos se integran mediante situaciones aplicadas en las que intervienen sensores, circuitos de acondicionamiento, procesamiento lógico,

elementos de control y dispositivos de actuación. De esta manera, el aprendiz comprende la relación existente entre captar, acondicionar, convertir, procesar, decidir y actuar, fortaleciendo su capacidad para analizar variables de un proceso y plantear soluciones básicas de control acordes con las características de la señal y las necesidades del sistema.



Glosario

Acondicionamiento de señales: proceso mediante el cual una señal proveniente de un sensor se adapta para facilitar su adquisición y procesamiento.

Automatización industrial: aplicación de sistemas tecnológicos para controlar procesos industriales mediante dispositivos electrónicos y sistemas de control.

Circuito combinatorio: circuito digital cuya salida depende de los estados presentes en sus entradas.

Compuerta lógica: elemento que procesa señales binarias de acuerdo con una operación lógica determinada.

Conversor análogo-digital: dispositivo que convierte una señal analógica en una representación digital mediante códigos binarios.

Divisor de tensión: circuito formado por resistencias que permite obtener una tensión de salida a partir de una tensión de entrada.

Puente de Wheatstone: circuito utilizado para medir o acondicionar señales asociadas con variaciones de resistencia.

Sensor: elemento que permite detectar o medir una variable física y generar una señal relacionada con ella.

Referencias bibliográficas

Creus Solé, A. (2011). Instrumentación industrial (8.ª ed.). Marcombo.

Fluke Corporation. (s. f.). Guide to signal conditioning. https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/calibration/signal-conditioning-ensures-measurement-accuracy

National Instruments. (s. f.). Signal conditioning. https://education.ni.com/teach/resources/953/signal-conditioning

National Instruments. (s. f.). Student projects for measurements and instrumentation. https://education.ni.com/teach/resources/1014/student-projects-for-measurements-and-instrumentation

National Instruments. (s. f.). Engineer's guide to the digitization of analog signals. https://download.ni.com/evaluation/daq/NI_Engineers_Guide_to_Digitization.pdf

National Instruments. (2026). Cómo escoger el hardware DAQ adecuado para su sistema de medidas. https://www.ni.com/es/shop/data-acquisition/how-to-choose-the-right-daq-hardware-for-your-measurement-system.html

National Instruments. (2026). Ventajas de la conversión analógica a digital Delta-Sigma. https://www.ni.com/es/shop/data-acquisition/benefits-of-delta-sigma-analog-to-digital-conversion.html

Pallàs Areny, R. (2005). Sensores y acondicionadores de señal (4.ª ed.). Marcombo.

Seippel, R. G. (1977). Fundamentos de electricidad: Principios de electricidad, electrónica, control y ordenadores. Reverté.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). Componente formativo CF02: Acondicionamiento de señales y sistemas básicos de control. SENA.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). Material de formación: Acondicionamiento de señales. SENA.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). Material de formación: Sistemas electrónicos básicos de control. SENA.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Wilmar Urrutia Martínez	Experto temático	N/A
Carolina Coca Salazar	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Carmen Alicia Martínez Torres	Diseñadora de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Álvaro Guillermo Araújo Angarita	Desarrollador `full stack`	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luis Gabriel Urueta	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico